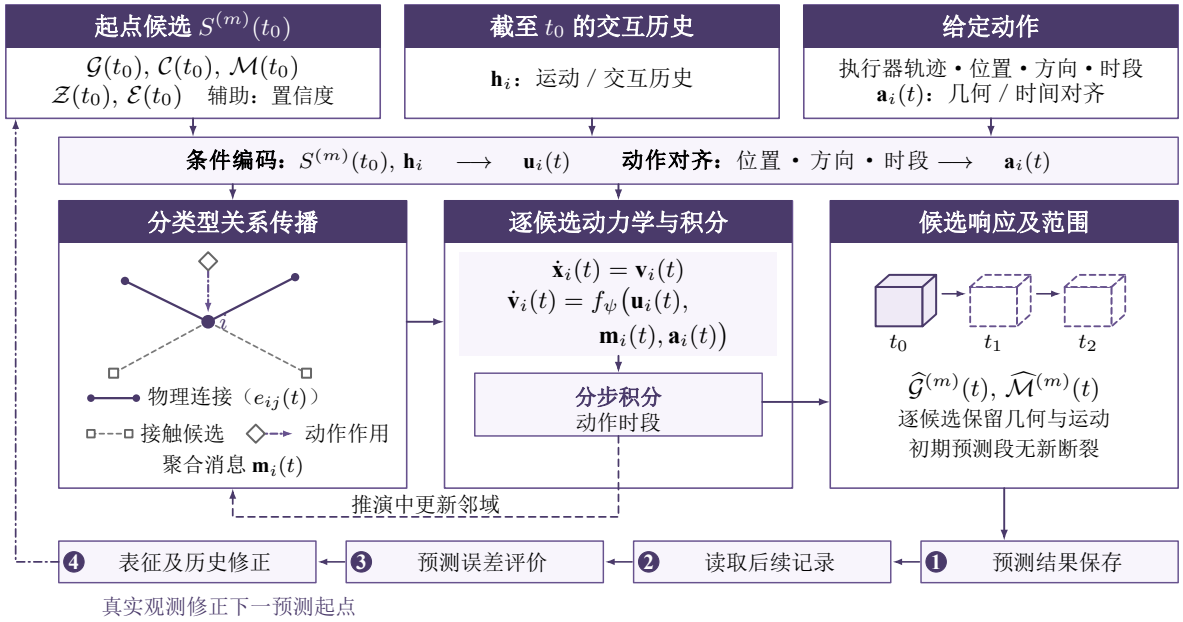

起点候选 $S^{(m)}(t_0)$
$\mathcal{G}(t_0)$, $\mathcal{C}(t_0)$, $\mathcal{M}(t_0)$
$\mathcal{Z}(t_0)$, $\mathcal{E}(t_0)$ 辅助：置信度
截至 t_0 的交互历史
$\mathbf{h}_i$：运动 / 交互历史
给定动作
执行器轨迹 • 位置 • 方向 • 时段
$\mathbf{a}_i(t)$：几何 / 时间对齐
条件编码：$S^{(m)}(t_0)$, $\mathbf{h}_i$ ⟶ $\mathbf{u}_i(t)$
动作对齐：位置 • 方向 • 时段 ⟶ $\mathbf{a}_i(t)$
分类型关系传播
物理连接（$e_{ij}(t)$）
接触候选
动作作用
聚合消息 $\mathbf{m}_i(t)$
逐候选动力学与积分
$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{v}_i(t)$
$\dot{\mathbf{v}}_i(t) = f_\psi(\mathbf{u}_i(t), \mathbf{m}_i(t), \mathbf{a}_i(t))$
分步积分
动作时段
候选响应及范围
t_0
t_1
t_2
$\widehat{\mathcal{G}}^{(m)}(t)$, $\widehat{\mathcal{M}}^{(m)}(t)$
逐候选保留几何与运动
初期预测段无新断裂
推演中更新邻域
❶ 预测结果保存
❷ 读取后续记录
❸ 预测误差评价
❹ 表征及历史修正
真实观测修正下一预测起点